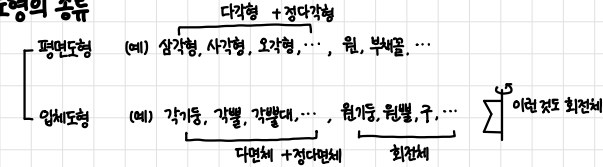


<기하>

* 도형의 기초

도형의 기본요소 + 위치관계 + 평행선의 성질
점·선·면·각 동위각·엇각

* 도형의 종류



* 도형의 성질

삼각형

합동 → 닮음 → 삼각비
중1 중2 중3

(1) 합동

각도-삼각형의 결정조건 → 삼각형의 합동조건

SSS, SAS, ASA 합동

(2) 이등변삼각형

작삼각형 ① 합동조건

RHA, RHS

삼각형의 외심과 내심

세 내각의 이등분선의 교점. 방에까지의 거리가 같다.
세 수직이등분선의 교점. 꼭짓점까지의 거리가 같다.
(= 외접원의 방점)

접선, 접점

(3) 닮음

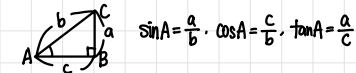
한 도형을 일정한 비율로 확대/축소하여 다른 도형과 합동할 때, 두 도형의 관계 → 피타고라스 정리
(= 닮음비)

(삼각형에서) 평행선의 성질의 길이의 비

합동조건 SSS, SAS, AA

(4) 삼각비

한 각의 크기에 대한 세 변의 길이의 관계



사각형

(1) 평행사변형

① 뜻

② 성질

(2) 직사각형

① 뜻

② 성질

(3) 마름모

① 뜻

② 성질

(4) 정사각형

① 뜻

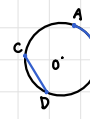
② 성질

③ 2선

(5) 사각형의 관계

원과 부채꼴

(1) 호, 원, 부채꼴, 황꼴



호 AB $\widehat{AB}$
원 CD $\odot CD$
부채꼴 AOB, 중심각 $\angle AOB$
황꼴 $\widehat{CD}$ 와 $\widehat{CD}$ 로 이루어진 도형

(5) 원주각



원주각 : 원에서 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P에 대해 $\angle APB$ 를 호 AB에 대한 원주각
→ 무수히 많다. $\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$

* $\angle AOB = 180^\circ$ 일때 원주각의 크기는 항상 90° . 외심과 원점.
* 한 호에 대한 두 개 이상의 원주각 → 한 원 위에 있는 점들.

호 - 중심각 - 원주각

(2) 원주를 2π

원의 지름의 길이에 대한 원의 둘레의 길이의 비

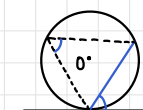
(원의 방점들의 길이) = r 이라하면 원주 = $2\pi r$, 원의 넓이 = πr^2



부채꼴의 호의 길이 $l = 2\pi r \times \frac{\theta}{360}$
부채꼴의 넓이 $S = \pi r^2 \times \frac{\theta}{360}$

l 와 S 의 관계
 $S = \frac{1}{2} l r$

(6) 원의 접선과 현



원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다.

(3) 현에 관한 성질

① 원의 중심과 현



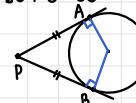
• 현의 수직이등분선은 1 원의 중심을 지난다.
• 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.

② (원의 중심과 현까지의 거리)와 (현의 길이)



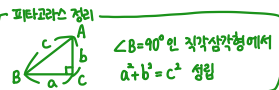
• 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 같다.
• 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있다.

(4) 접선에 관한 성질



원 밖의 한 점에서 원에 두 접선을 그을 때, 그 점에서 두 접점까지의 거리는 서로 같다.

<기하> — 주석

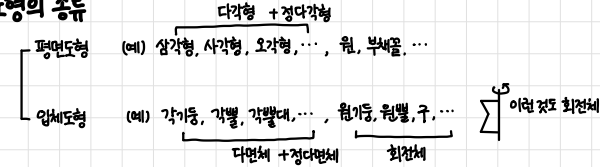


도형 파드는 이렇게 쓰는 건 문제풀이에 아직 도움이 안될.
 '직각삼각형에서 두 변의 길이가 주어지면 나머지 한 변의 길이를 구할 수 있다.'로 변형하는 과정이 필요.

* 도형의 기초

도형의 기본요소 + 위치관계 + 평행선의 성질
 점, 선, 면, 각

* 도형의 종류



* 도형의 성질

증명과 정리는 무언가 목적이 아니라

주어진 요소로 어떤 참증명들을 찾아낼 수 있는지! 그것을 스스로 찾을 수 있어야 함.

합동 → 닮음 → 삼각비
 주1 주2 주3

(1) 합동

각도-삼각형의 결정조건 → 삼각형의 합동조건

SSS, SAS, ASA 합동

(2) 이등변삼각형

① 동 ② 성질 ③ 조건
 작각삼각형 ① 합동조건
 RHA, RHS
 삼각형의 외심과 내심
 세 내각의 이등분선의 교점. 방재치의 거리가 같다.
 세 수직이등분선의 교점. 외심까지의 거리가 같다.
 (= 외접원의 방재치)

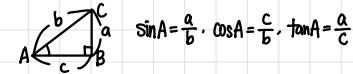
(3) 닮음

한 도형을 일정한 비율로 확대/축소하여 다른 도형과 합동될 때, 두 도형의 관계 → 피타고라스 정리
 (= 닮음비)
 (삼각형에서) 평행선의 성질의 길이의 비

합동조건 SSS, SAS, AA

(4) 삼각비 부부부 Sin, cos, tan 세 개에서 삼각비(X)

한 각의 크기에 대한 세 변의 길이의 관계 한 각을 기준으로 길이의 비 나타낸 것(O)



사각형

(1) 평행사변형

① 동

② 성질

(2) 직사각형

① 동

② 성질

(3) 마름모

① 동

② 성질

(4) 정사각형

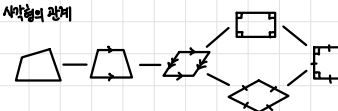
① 동

② 성질

③ 조건

주로 주어진 사각형이 평행사변형인지 판단하게 도와줌.

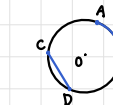
(5) 사각형의 관계



원

원과 부채꼴

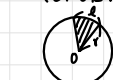
(1) 호, 원, 부채꼴 활용



호 AB, 원 CD
 부채꼴 AOB, 중심각 $\angle AOB$
 활꼴 $\widehat{CD}$ 와 $\widehat{CD}$ 로 이루어진 도형

(2) 원주율 π

원의 지름의 길이에 대한 원의 둘레의 길이의 비
 (원의 방재치의 길이) = r 이라하면 원주 = $2\pi r$, 원의 넓이 = πr^2



부채꼴의 호의 길이 $l = 2\pi r \times \frac{\theta}{360}$
 부채꼴의 넓이 $S = \pi r^2 \times \frac{\theta}{360}$
 l 과 S 의 관계
 $S = \frac{1}{2} l r$

(3) 원에 관한 성질

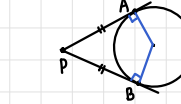
① 원의 중심과 현

• 현의 수직이등분선은 1 원의 중심을 지난다.
 • 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.

② (원의 중심과 현까지의 거리)와 (현의 길이)

• 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 같다.
 • 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있다.

(4) 접선에 관한 성질



원 밖의 한 점에서 원에 두 접선을 그을 때,
 그 점에서 두 접점까지의 거리는 서로 같다.

부(5) 원주각 : 원에서 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P에 대해 $\angle APB$ 를 호 AB에 대한 원주각

→ 무수히 많다. $\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$

* $\angle AOB = 180^\circ$ 일때 원주각의 크기는 항상 90° . 외심과 원점.
 * 한 호에 대한 두 개 이상의 원주각 → 한 원 위에 있는 점들.

(6) 원의 접선과 현



특히나 도형은 생전 처음보는 그림에서

주어진 성질을 찾아야 하므로

현을 말로 말하며 약하는 것이 베스트!